НИТУ «МИСИС»

КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ

ТРЕБОВАНИЯ

к структуре, содержанию и оформлению отчетных материалов по научно-исследовательской работе бакалавров (НИР)

бакалавриат по направлению подготовки
01.03.04 прикладная математика
(7-й сем., 2025÷2026 уч. год)

МОСКВА 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5

1. Общие положения 7

1.1. Основные сведения 7

1.2. Основная цель НИР 9

1.2. Требования к основным результатам НИР в целом 9

2. Проведение защиты НИР 13

2.1. Общие положения по организации проведения защит НИР 13

2.2. Отчетные материалы, представляемые учащимся на защиту НИР 14

2.3. Допуск к защите и утверждение отчета по НИР руководителем 14

2.4. Общий порядок процедуры защиты 16

2.5. Основания для недопуска учащегося к защите 17

3. Требования к составу и структуре отчета по НИР 19

3.1. Обязательные разделы отчета 19

3.2. Дополнительные разделы отчета 20

4. Требования к содержанию разделов отчета 22

4.1. Требования к списку используемых основных сокращений 22

4.2. Требования к введению 22

4.3. Требования к аналитическому обзору информационных источников 22

4.4. Требования к содержательной постановке задачи 24

4.5. Требования к описанию математического обеспечения НИР 25

4.5.1. Что такое математическая постановка задачи 26

4.5.2. Основные аспекты описания математического обеспечения НИР 28

4.6. Требования к программно-алгоритмической части результатов НИР 32

4.7. Требования к описанию проведенных исследований и полученных результатов 33
4.8. Требования к выводам 34
4.9. Требования к оформлению списка использованных источников 34
5. Требования к оформлению отчета по НИР 36
6. Требования к докладу и электронной презентации 37
7. Основные категории критериев оценки НИР 39
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Справочная информация об основных направлениях проверки на защите НИР в 7-м семестре 40
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Титульный лист отчета по НИР 43

Список используемых сокращений

ВКР	- выпускная квалификационная работа
ГАК	- государственная аттестационная комиссия
ИКТ	- информационно-коммуникационные технологии
ИИ	- искусственный интеллект
НИР	- научно-исследовательская работа
СУБД	- система управления базами данных
ЭИОС НИТУ «МИСИС»	- электронная информационно-образовательная среда НИТУ «МИСИС»
ЭП	- электронная подпись

ВВЕДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем документе требования и положения распространяются на учащихся кафедры инженерной кибернетики по направлению подготовки бакалавриата 01.03.04 прикладная математика всех профилей обучения (учебных программ). Представленные требования и положения являются обязательными к исполнению в 7-м семестре при выполнении **научно-исследовательской работы** (**НИР**), подготовке отчетных материалов и прохождении процедуры защиты **НИР**.

При выборе темы и целей **НИР** и при проведении последующих исследований и разработок в рамках **НИР**, учащийся и его руководитель должны руководствоваться следующим принципом – **выполнение НИР фактически является подготовкой будущей выпускной квалификационной работы (ВКР) учащегося по направлению 01.03.04 прикладная математика.**

НИР на кафедре инженерной кибернетики НИТУ «МИСИС» проводиться с целью достижения учащимися такого уровня освоения заданных компетенций, который позволит им в дальнейшем подготовить **ВКР** и успешно защитить ее результаты с высоким уровнем качества на государственной аттестационной комиссии (**ГАК**). Полученные в ходе выполнения **НИР** результаты аналитического, теоретического и прикладного характера являются основой для получения итоговых результатов **ВКР** и необходимым условием для завершения учащимися своего обучения успешной защитой **ВКР**.

Вследствие чего, необходимо отдавать себе отчет, что верный выбор темы и целей **НИР**, математического и научного аппарата, методов и средств **ИКТ**, машинного обучения и искусственного интеллекта (**ИИ**) для их достижения и получения качественных практических результатов - являются надежной гарантией будущего успеха учащегося при подготовке и защите **ВКР**.

Основным форматом проведения защит **НИР** является дистанционный формат (online), который обеспечивается действующей в НИТУ МИСИС программной системой Microsoft Teams. Данная система является программной платфор-

мой для корпоративной и образовательной совместной работы, общения и обмена информацией

Размещение необходимых документов и материалов по **НИР**, задания, объявления и информирование учащихся, а также иные взаимодействия с учащимися со стороны руководства кафедры в рамках процессов организации **НИР**, осуществляется с использованием действующей в НИТУ МИСИС системы управления обучением LMS Moodle, предназначенной для создания онлайн-курсов и организации дистанционного обучения.

ВНИМАНИЕ!

В настоящем документе не затрагиваются технические и ситуативные аспекты, связанные с особенностями проведения процедуры защиты **НИР** в дистанционном (online) режиме. При проведении процедуры защиты **НИР** в режиме online, такие аспекты как, например: «алгоритмы» взаимодействия между учащимися и кафедрой, между учащимися и комиссиями и проч., определяются:

– возможностями программных систем ЭИОС НИТУ «МИСИС» (в особенности LMS Moodle и Microsoft Teams),

– особенностями действующего в НИТУ «МИСИС» регламента в части организации дистанционной формы образовательного процесса.

1. Общие положения

1.1. Основные сведения

Выполнение учащимися **НИР** является обязательной частью учебного плана бакалавриата по направлению 01.03.04 прикладная математика, которое осуществляется в режиме внеаудиторной самостоятельной работы в объеме, запланированном учебным планом.

НИР выполняется учащимся под руководством научного руководителя, которым может являться сотрудник кафедры, относящийся к профессорско-преподавательскому или научному составу. Руководителем **НИР** может быть как штатный, так и внештатный сотрудник кафедры. Руководителем **НИР** не может быть лицо, которое не является сотрудником кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСИС». Сотрудники НИТУ «МИСИС», являющиеся сотрудниками других подразделений университета, могут выступать только в роли консультантов по **НИР**.

Научно-исследовательская работа, проводимая в соответствии с требованиями учебного плана, является индивидуальной работой учащегося, тем не менее, она может выполняться как индивидуально, так и в командном (групповом) режиме в рамках некоторого научного-исследовательского проекта или разработки.

Каждая **НИР** должна иметь уникальную формулировку темы, индивидуальные для каждого учащегося множества целей и решаемых задач. Не допускаются ситуации, когда в рамках всего контингента учащихся, выполняющих **НИР** в **7**-м семестре по направлению 01.03.04 прикладная математика, существуют две и более **НИР** с одинаковыми или близкими по содержанию названиями тем. В случае выявления ситуации, когда обнаруживаются две и более **НИР** с одинаковыми формулировками тем, руководство кафедры обязано в кратчайшие сроки и в индивидуальном порядке провести консультации с руководителями соответствующих **НИР** и самими учащимися на предмет изменения формулировок тем (и возможно содержания самих **НИР**) для устранения возникших коллизий.

Для прохождения промежуточной аттестации по **НИР** в установленной учебным планом форме (дифференцированный зачет; зачет) **каждый учащийся обязан пройти процедуру защиты НИР**, на которой проводиться оценка текущего состояния достигнутых знаний, умений и навыков, полнота и качество достижения целей и полученных результатов **НИР**, а также качество и степень готовности **ВКР** в целом.

Процедура защиты НИР является обязательной для каждого учащегося, проводиться в конце семестра (в течение последних двух недель) и носит публичный характер. Для проведения процедуры защиты **НИР** руководством кафедры формируются комиссии из числа членов профессорско-преподавательского состава кафедры во главе с председателем комиссии, в составе 3-5 человек.

На защиту НИР учащийся представляет следующие **отчетные материалы**:

- **отчет по НИР**, подписанный учащимся и утвержденный научным руководителем (см. п. 2.3);
- **доклад** (до 7 мин.) с электронной **презентацией** (см. гл. 6).

Отчетные материалы по **НИР** должны содержать основные сведения о целях и задачах **НИР**, предметной области, исходных данных, проведенных в рамках **НИР** исследованиях, использованном научном аппарате и инструментарии, применённых средствах современных **ИКТ**, выполненных разработках и полученных результатах.

Все отчетные материалы являются индивидуальными материалами одного учащегося и подготавливаются каждым учащимся **самостоятельно без какого-либо соавторства**. Если учащийся выполнял **НИР** в группе (команде), то содержащиеся в его отчетных материалах сведения должны отражать исключительно его индивидуальные цели, задачи, результаты, а также личный вклад учащегося в решении задач и достижение целей соответствующего проекта, над которым работала команда (группа).

1.2. Основная цель НИР

Выполнение НИР в 7-м семестре **является началом подготовки выпускной квалификационной работы учащихся бакалавриата по направлению 01.03.04 прикладная математика**. Вся деятельность учащихся в рамках НИР осуществляется с целью достижения такого уровня компетенций, который позволит им в дальнейшем подготовить полноценную ВКР с высоким уровнем качества и успешно защитить ее результаты на государственной аттестационной комиссии.

Полученные в **7**-м семестре результаты **НИР** являются основой для последующего завершения подготовки **ВКР** к её защите на государственной аттестационной комиссии.

1.2. Требования к основным результатам НИР в целом

Оценка **НИР** в **7**-м семестре осуществляется на основании выявленных полноты и качества проведенных исследований и разработок, которые определяются наличием и качеством в представленных итогах **НИР** следующих основных **составляющих** (частей): **аналитической, постановочной, математической, программно-алгоритмической, резюмирующей (выводы по работе)**.

1) На защите **НИР** учащийся осуществляет представление и защиту следующих основных результатов выполненной работы:

- **аналитическая составляющая результатов НИР** в форме законченного аналитического обзора информации по основной проблематике **НИР**, содержащихся в различных печатных и электронных источниках, как на русском, так и на иностранном языках;
- **постановочная составляющая результатов НИР** в форме полностью сформулированной содержательной постановки задачи, включающей описание исходных данных;
- **математическая составляющая результатов НИР,** выраженная:
  - результатами выбора математического аппарата для выполнения **НИР**;

- в форме полностью сформулированной **математической постановки задачи** (задач) **НИР** (см. п.4.5);
- результатами использования (разработка, адаптация, моделирование и т.п.) выбранного математического обеспечения;

– **программно-алгоритмическая составляющая результатов НИР,** выраженная:

- результатами выбора программного обеспечения, необходимого для выполнения **НИР**;
- разработанными алгоритмами, реализующими используемые математические методы и модели (если необходимость этого определяется темой и целью **НИР**);
- разработанными базами данных (если необходимость этого определяется темой и целью **НИР**);
- результатами разработки (тестирования) и/или использования выбранного программного обеспечения (если необходимость этого определяется темой и целью **НИР**).

– **резюмирующая составляющая результатов НИР,** выраженная в развернутых и подробных выводах о проделанной работе и полученных результатах.

2) В отчетных материалах по **НИР** учащимся на защиту должны быть представлены сведения, как можно более полно раскрывающие достигнутый уровень способностей студента решать в рамках заданной темы **НИР** следующие комплексные задачи:

– **осуществлять поиск и аналитическую обработку** информации по основной проблематике **НИР**, содержащейся в различных информационных источниках, как на русском, так и на иностранном языках;
– **осуществлять выбор** для решения поставленной задачи **НИР** необходимого математического аппарата (математического обеспечения) и **фор-**

мализацию с его использованием поставленной содержательной задачи **НИР в целом**;

- **осуществлять выбор** необходимых для решения поставленной задачи **НИР** методов, моделей и средств машинного обучения, искусственного интеллекта и **ИКТ**, а также **демонстрировать уверенное владение** ими на уровне, достаточном для достижения поставленной цели НИР и решения основных её задач.
- **оформлять, представлять и публично докладывать** результаты своей научно-исследовательской работы с использованием современных специализированных программных средств подготовки документов и проведения презентаций.

3) Учащийся может представить любые другие сведения (материалы, данные и т.п.) по выполненным в рамках **НИР** исследованиям и полученным результатам, в **дополнении к указанным выше**, и которые, по его мнению, являются значимыми и необходимыми для иллюстрации особенностей проведенных работ и полученных результатов.

Любые другие сведения и материалы, которые учащийся заявляет в качестве результатов **НИР** дополнительно к указанным выше, рассматриваются и оцениваются наравне с обязательными.

4) Представляемая на защиту научно-исследовательская работа **не должна являться аналогом** или **не должна повторять** по названию и/или содержанию следующие виды работ, выполняемых или выполненных в ходе освоения любых других учебных дисциплин:

- курсовые работы и рефераты;
- лабораторные работы;
- домашние задания или задания для практических занятий;
- дипломные или выпускные квалификационные работы, защищенные на кафедре в предыдущие годы;

5) В случае комплексных (командных, проектных и т.п.) работ, когда более одного студента участвуют в выполнении научно-исследовательской работы, для

каждого из студентов должно быть определено его индивидуальное задание на НИР, включающее в себя индивидуальную тему **НИР**, цели, планируемые основные результаты и другие характеристики индивидуальной задачи.

Две и более НИР с одинаковыми названиями к процедуре защиты НИР не допускаются.

2. Проведение защиты НИР

2.1. Общие положения по организации проведения защит НИР

Защита **НИР** студентов в 7-м семестре по направлению подготовки бакалавриата 01.03.04 прикладная математика проводится в сроки, установленные учебным планом специальности и решениями руководства кафедры. Результат защиты **НИР** является основанием для выставления зачетной оценки по **НИР**. Проведение процедуры защиты **НИР** носит публичный и коллегиальный характер и осуществляется комиссией, составленной из членов профессорско-преподавательского состава кафедры во главе с председателем комиссии.

Учащиеся, которые не прошли процедуру защиты НИР в 7-м семестре, не аттестуются по НИР за 7-й семестр.

За каждой академической группой до окончания учебного года закрепляется отдельная комиссия профессорско-преподавательского состава кафедры с постоянным председателем. Сведения о председателях комиссий доводятся до учащихся не позже, чем за две недели до начала защит **НИР**. Все последующие контакты, связанные с процессом организации защиты **НИР** и аттестацией, осуществляются старостой группы с председателем комиссии, закрепленным за группой.

Даты и время заседания комиссий определяются председателем комиссии и старостой группы, исходя из учебного расписания студентов и преподавателей. График и время проведения защиты **НИР** объявляются студентам не позже, чем за пять дней до начала процедуры защиты **НИР**. Для каждой академической группы распределение студентов по датам защиты **НИР** осуществляется председателем комиссии.

В случае проведения защиты **НИР** в дистанционном формате (online) информация об программных системах, которые будут использоваться для непосредственного проведения процедуры защиты **НИР**, доводятся до учащихся не позже, чем за три дня до защиты **НИР**.

2.2. Отчетные материалы, представляемые учащимся на защиту НИР

Для прохождения защиты **НИР** учащийся **должен подготовить и предоставить комиссии** следующие **отчетные материалы**:

– **отчет по НИР**, подписанный учащимся и **утверждённый научным руководителем** (см. п.2.3)[1];

– **доклад с сопроводительной электронной презентацией**, которые содержат основные сведения о проведенных в 7-м семестре исследованиях, выполненных разработках и полученных результатах (см. гл.6).

Отчетные материалы должны быть оформлены в соответствие с установленными требованиями (см. гл. 3÷6; прил. Б)[2].

Отчеты по НИР, авторами которых являются более чем один учащийся, к защите не допускаются.

2.3. Допуск к защите и утверждение отчета по НИР руководителем

Для того чтобы пройти процедуру зашиты **НИР** учащийся должен получить **допуск к защите** от своего научного руководителя, для чего руководитель должен утвердить (подписать) отчет по **НИР**.

Без допуска руководителя к защите НИР (наличие утвержденного руководителем отчета по НИР) студент на защиту не допускается!

Отчет по НИР может быть утвержден (подписан) научным руководителем любым из следующих способов.

1) **Личная подпись руководителя** на титульном листе отчета в графе «*Руководитель НИР*» (см. прил. Б).

2) **Отсоединенная электронная подпись**, которой руководитель **НИР** визирует отчет по НИР на портале «**Госуслуги**»[3] (варианты ЭП: усиленная неквалифицированная ЭП (УНЭП) либо квалифицированная ЭП).

[1] Оценка и дата на титульном листе отчета не указываются.

[2] В случае проведения защиты НИР в режиме *online* файлы с отчетом и электронной презентацией загружаются учащимся в соответствующий курс (раздел) LMS MOODLE, входящей в ЭИОС НИТУ «МИСИС».

В случае если руководитель подписывает (утверждает) отчет по **НИР** электронной подписью, то:

- на титульном листе в графе «*Руководитель НИР*» вместо подписи указывается фраза «**ЭП ЕПГУ**»;
- студент представляет комиссии два файла: первый – это **отчет по НИР**, а второй – это **файл отсоединенной электронной подписи** для проверки (допустимые форматы - *p7s, sign, sig, sgn*);
- председатель комиссии перед защитой учащегося осуществляет проверку электронной подписи на соответствующем разделе портала «**Госуслуги**» по адресу: https://e-trust.gosuslugi.ru.

В случае возникновения у комиссии сомнений в факте утверждения руководителем отчета по **НИР** (сомнение в достоверности подписи руководителя) комиссия обязана провести оперативную проверку, запросив у руководителя **НИР** подтверждение того, что он действительно утвердил отчет по **НИР**, вызвавший сомнение комиссии.

В случае если руководитель не подтверждает факт своей подписи отчета по НИР (то есть установлен факт несанкционированного использования учащимся подписи руководителя), то:

- защита **НИР** учащегося прекращается,
- **НИР** признается недействительной и невыполненной,
- учащемуся выставляется оценка «**неудовлетворительно**» за **НИР** 7-го семестра без заслушивания и обсуждения работы!
- дальнейшие действия в отношении учащегося, у которого была выявлена недействительная подпись руководителя определяются заведующим (либо заместителем заведующего) кафедрой.

В случае если комиссия не может связаться с руководителем **НИР**, то в таком случае она может принять одно из следующих решений:

[3] «**Госуслуги**» - Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, **ЕПГУ**). Электронный сервис, который предоставляет доступ к получению в дистанционном формате ключевых государственных и муниципальных услуг. Сайт: https://gosuslugi.ru/

– либо перенести защиту **НИР** учащегося на другую дату;
– либо провести защиту **НИР** учащегося в обычном порядке, но итоговую оценку не выставлять в зачетную ведомость до подтверждения факта подписи отчета со стороны руководителя, **но если руководитель не подтвердит факт подписи отчета по НИР, то оценка аннулируется и выполняются действия, описанные выше для такой ситуации.**

2.4. Общий порядок процедуры защиты

Защита **НИР** проводится в форме краткого доклада (выступления) учащегося перед комиссией с обязательной электронной презентацией и последующих ответов учащегося на вопросы членов комиссии.

Длительность выступления – 5÷7 (от пяти до семи) минут[1].

В случае проведения процедуры защиты в дистанционном формате (online в системе MS Teams) в установленный день и время проведения защиты учащийся обязан подключиться к соответствующему собранию в MS Teams.

Учащиеся загружают в чат собрания файлы с утвержденными отчетами по **НИР** (а также, при наличии – файлы с отсоединенной электронной подписью).

Порядок докладов учащихся определяет председатель комиссии. Однако установившейся практикой проведения защит **НИР** в последние годы является ситуация, когда приглашения учащихся к выступлению осуществляется в порядке загрузки отчетов.

Непосредственно при выступлении (докладе) и ответах на вопросы у учащегося должна быть включена видеокамера!

Комиссия осуществляет заслушивание докладов и проведение опроса всех явившихся и допущенных к защите учащихся.

После того, как будут заслушаны все доклады, комиссия проводит закрытое от учащихся совещание, на котором проводит оценивание работ. Комиссия вы-

[1] В отдельных случаях по решению председателя комиссии время выступления может быть продлено, но не более чем до 10 мин.

ставляет и объявляет оценки учащимся в день проведения защиты НИР сразу после окончания своего совещания по оцениванию работ. Основные категории критериев оценки НИР представлены в гл.7.

Оценка по результатам защиты **НИР** выставляется в соответствие с требованиями учебного плана и образовательных стандартов специальности. Комиссия на основании проведенных учащимися защит **НИР**, выявленных знаний, умений и навыков, а также наличия и качества предоставленных отчетных материалов выставляет студентам персональные **оценки**, которые являются основанием для получения оценки за зачет по **НИР** в 7-м семестре. При необходимости комиссия во время объявления оценки может указать учащимся на выявленные в ходе зачета замечания и недостатки.

В случае если зачет по **НИР** является дифференцированным (зачет с оценкой), учащемуся выставляется одна из следующих оценок – «*отлично*», «*хорошо*», «*удовлетворительно*», «*неудовлетворительно*».

2.5. Основания для недопуска учащегося к защите

Студент не допускается на защиту по **НИР** либо **удаляется с защиты** в случае обнаружения комиссией любого из указанных оснований (причин):

а) **отсутствие утвержденного научным руководителем** отчета по НИР (см. п. 2.3);
б) **отсутствие** доклада и электронной презентации;
в) в качестве авторов отчета указано два или более учащихся;
г) **совпадение НИР с другой НИР**, которые были выполнены в текущем семестре или ранее за любым авторством;
д) совпадение (повтор) **НИР** по названию и/или содержанию с работами, выполняемых или выполненных в ходе освоения любых других учебных дисциплин;
е) **грубые нарушения требований к оформлению отчета по НИР** (см. гл. 5 и прил. Б).

Если перечисленные выше причины выявлены в ходе доклада (выступления), то председатель комиссии по **НИР** (лицо, исполняющее обязанности председателя комиссии по **НИР**) имеет право прервать доклад (выступление) и удалить учащегося с защиты с выставлением оценки «***неудовлетворительно***».

Председатель комиссии по защите **НИР** (лицо, исполняющее его обязанности), **имеет право прервать доклад** (выступление) учащегося если:

- превышен установленный временной бюджет выступления (доклада);
- по мнению комиссии, представленный отчет по **НИР** и/или доклад и/или электронная презентация являются не подготовленными.

Возможность продолжения защиты **НИР** учащимся в случае досрочного прерывания его доклада (выступления) определяется комиссией в каждом случае индивидуально на основании анализа представленных отчетных материалов по НИР.

Учащиеся, не явившиеся в установленный для них срок на защиту НИР без уважительной причины, к сдаче в другие дни **не допускаются**. В зачетную ведомость по **НИР** таким учащимся может быть выставлена отметка о неявке на зачёт.

Повторная защита **НИР** как после неудовлетворительной оценки, так и на повышенную оценку происходит согласно установленному в НИТУ «МИСИС» общему порядку ликвидации задолженностей по успеваемости.

В случае повторной защиты **НИР** учащийся готовит и представляет комиссии для проведения зачета новые варианты отчета по **НИР** и электронной презентации.

Комиссия собирает и передает в распоряжение руководства кафедры все представленные на зачет по **НИР** отчетные материалы вне зависимости от успешности проведенной защиты.

3. Требования к составу и структуре отчета по НИР

Основные итоговые сведения, касающиеся выполненной научно-исследовательской работы и полученных результатов, учащийся оформляет в форме **Отчета по НИР**, рекомендуемый объем которого – **25÷35** стр. (**но не менее 20 стр.**) без учета титульного листа и приложений.

Язык отчета по **НИР** – **русский**.

Отчет по НИР оформляется в соответствие с требованиями, изложенными в разделах №№ 3÷6 и прил. Б.

Отчет по НИР должен включать в себя нижеперечисленные обязательные разделы (главы), а также может содержать дополнительные (необязательные) разделы, комплексно раскрывающие содержание проведённых исследований, уровень выполненных разработок и качество полученных результатов.

Отчет по НИР, представленный учащимся на процедуру защиты, вне зависимости от результата защиты **НИР**, учащемуся не возвращается и хранится на кафедре в соответствие с нормативными положениями НИТУ «МИСИС».

3.1. Обязательные разделы отчета

Отчет по НИР **должен включать** в себя следующие разделы (главы).

1) **Титульный лист**[1].

2) **Содержание отчета** (с указанием страниц начала разделов).

3) **Список используемых основных сокращений**.

4) **Введение**.

5) **Аналитический обзор** доступных информационных материалов по решаемой в НИР проблеме с замечаниями и выводами.

6) **Содержательная постановка задачи.**

[1] См. приложение Б

7) **Математическая постановка задачи**

8) **Разработка (адаптация, использование и т.п.) выбранного математического аппарата (и иного другого научного аппарата) для решения задач НИР.**

9) **Использование методов и средств информационных технологий** (разработка программного обеспечения, баз данных, тестирование созданного программного обеспечения и проч.)**.**

10) **Проведенные исследования и анализ полученных результатов.**

11) **Выводы.**

12) **Список использованных источников**

Внимание! В случае если логика изложения сведений о используемом математическом аппарате (методы, модели, алгоритмы и т.п.) требует непрерывного изложения материала, допускается объединить разделы отчета по НИР №7 и №8 в один раздел с общим названием «**Математическая постановка задачи**».

3.2. Дополнительные разделы отчета

Дополнительные разделы не являются обязательными, оформляются учащимся при необходимости, а их содержание может включать в себя следующие материалы:

- тезаурус, содержащий от пяти до десяти основных понятий[1];
- описание разработанных алгоритмов, включающее в себя блок-схемы (граф-схемы) разработанных алгоритмов и поясняющий их текст;
- логическая модель базы данных – ER-диаграммы и текстовые сопроводительные описания к ним;
- описание структуры (системы) разработанных классов, если для разработки программного обеспечения используется объектно-ориентированные языки программирования;
- примеры (образцы) исходных данных;

[1] Словарь, охватывающий основные понятия, определения и термины области знаний или сферы деятельности, исследуемой в курсовой работе

– приложения (схемы, рисунки, таблицы графики, программный код, примеры исходных данных и т.п. иллюстративный материал);
– другая информация, которая, по мнению учащегося, является значимой и/или необходимой для иллюстрации проведенных исследований и полученных результатов.

Как указывалось ранее в случае, если учащийся приводит какую-либо информацию в качестве дополнительных сведений, то она рассматривается и оценивается наравне с информацией, содержащейся в обязательных разделах отчета.

4. Требования к содержанию разделов отчета

4.1. Требования к списку используемых основных сокращений

В данной части отчета необходимо привести 5÷10 сокращений (аббревиатур) с расшифровкой, наиболее часто встречающихся в тексте отчета.

4.2. Требования к введению

Объем введения – 1÷1½ стр.

Во введении необходимо кратко описать **предметную область НИР**, обосновать **актуальность** решаемой задачи, указать **основную цель НИР и задачи,** решаемые в рамках **НИР в целом**, а также указать какой научно-технический аппарат (математическое и программное обеспечение **НИР**) был привлечен для достижения основной цели и решения задач **НИР**.

4.3. Требования к аналитическому обзору информационных источников

Объем аналитического обзора доступных информационных материалов по решаемой в **НИР** проблеме и оформленного в соответствие с настоящими требованиями должен составлять: **15÷20 стр**.

Аналитический обзор отчета **должен содержать написанное собственноручно студентом изложение** результатов анализа, а также замечания и выводы, сделанных на основании изучения информации, затрагивающей основные вопросы НИР и представленной (опубликованной, изложенной и т.п.) в следующих информационных источниках:

- публикации в специализированных научных печатных изданиях (журналы, сборники статей, альманахи, газеты и проч.),
- материалы и труды научных конференций, школ, семинаров и т.п.;
- монографии, справочники, учебники, методические указания, учебные пособия и проч. (в печатной или электронной форме);

– публикации в официально зарегистрированных электронных средствах массовой информации (электронные журналы, газеты и т.п.);
– диссертации и авторефераты диссертаций;
– дипломные (выпускные квалификационные) работы;
– отчеты по выполненным договорным научно-исследовательским работам;
– материалы, содержащиеся в общедоступных электронных информационных ресурсах;
– официально изданные и/или опубликованные документы нормативно-правового характера (указы Президента РФ, постановления правительства РФ, законодательные акты федерального и регионального значения, ГОСТы и технические регламенты; международные и межгосударственные стандарты, отраслевые и технические стандарты, официально утвержденные органами государственной власти методики и методические указания и т.п.);
– материалы иных информационных источников.

При подготовке аналитического обзора рекомендуется уделить основное внимание анализу вопросов, касающихся следующих направлений:

– ключевые и наиболее значимые для решения задач **НИР** особенности предметной области;
– особенности и качественные характеристики исходных данных для **НИР**, а также источников их происхождения;
– общенаучные и специализированные научные направления, методы, подходы и принципы, используемые для решения задач подобных или аналогичных задачам **НИР** в данной предметной области или схожих (родственных) предметных областях;
– основной математический аппарат и алгоритмы, применяемые для решения задач подобных или аналогичных задачам **НИР** в данной предметной области или схожих (родственных) предметных областях;
– методы и средства информационных технологий, применяемые для решения или каким-либо образом влияющих на процессы решения задач подоб-

ных или аналогичных задачам **НИР** в данной предметной области или схожих (родственных) предметных областях;

– краткое заключение (выводы) по результатам проведенного анализа.

Общее число библиографических источников, ссылки на которые приведены в тексте отчета – не менее 10, в том числе не менее 3-х ссылок на печатные источники на иностранном языке по основной тематике **НИР**, как-то:

– публикации в реферируемых журналах и печатных изданиях, входящих в библиографические и реферативные базы данных: **Scopus** и **Web of Knowledge** (предыдущее название ISI Web of Science);
– публикации в сборниках материалов и трудов международных и национальных конференций, семинаров, научных школ, съездов и т.п. мероприятиях;
– монографии, справочные и специализированные печатные издания.

Объем прямых цитат из информационных (библиографических) источников **не должен превышать 20%** общего объема всего аналитического обзора.

Ссылки на цитируемые и упоминаемые источники в отчете по **НИР** оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

4.4. Требования к содержательной постановке задачи

В данном разделе учащийся должен используя научно-технический стиль изложения кратко и содержательно дать точную формулировку условий задачи **НИР** с однозначно-понятным выделением этапов ее выполнения в рамках **НИР**. В формулировке содержательной постановки задачи необходимо выделить и описать: особенности предметной области, входной информации, выходной информации и наложенных ограничений, уделив особое внимание следующим аспектам:

– что является предметной областью **НИР** с выделением *объекта (объектов) исследования*, *предмета исследования* и границ предметной области;
– основная цель выполняемой **НИР**;

- какой основной результат должен быть получен в рамках **НИР** и его основные характеристики (свойства, особенности, границы, форма и проч.);
- какие задачи должны быть решены в рамках **НИР** с учетом поставленной цели **НИР** и дальнейшего использования (развития) результатов **НИР** при выполнении выпускной квалификационной работы (диплома);
- что является исходными данными, необходимыми для решения указанных задач, при этом требуется:
  - привести примеры исходных данных,
  - указать наиболее характерные особенности (свойства);
- какой математический аппарат (научные дисциплины, моно- и междисциплинарные научные направления; методы, методики и модели и т.п.) предполагается (рекомендуется или возможно) использовать для решения задач **НИР** в принципе и какие ограничения на него накладываются;
- какая нормативно-правовая база (законы, ГОСТы, международные стандарты, отраслевые стандарты, технические условия, изданные органами государственной власти методические указания и т.п.) должна быть учтена при выполнении **НИР**[1];
- какие методы, технологии и инструментальные средства машинного обучения, **ИИ** и **ИКТ**, должны и/или могут быть использованы, и какие ограничения на них накладываются;
- другие сведения (при необходимости).

Рекомендуемый объем содержательной постановки задачи – 1÷2 стр.

4.5. Требования к описанию математического обеспечения НИР

В данном разделе учащийся **должен системно изложить результаты** своей деятельности, связанные с разработкой математического обеспечения **НИР**, отражающей основные аспекты решаемой задачи и, в первую очередь – математической постановки задачи.

[1] Указывается в случае необходимости

4.5.1. Что такое математическая постановка задачи

Математическая постановка задачи – это результат процесса преобразования всего доступного комплекса информации о решаемой проблеме/задачи (который часто представлен на обычном, «бытовом» языке) в строгую системную математическую запись (например, математическую модель), с которой можно работать, используя математические методы.

Математическая постановка задачи – это не просто формальная запись математическим способом какой-либо задачи, а – **суть процесса решения задачи**. Это, своего рода, «мост» между реальной проблемой и миром точных, формальных методов, который позволяет эту проблему эффективно решить.

Проще говоря, это результат «перевода» задачи с «человеческого» языка на «язык математики».

Ключевые компоненты математической постановки задачи

Любая корректная математическая постановка задачи должна содержать следующие основные компоненты.

1) **Данные и условия (ответ на вопрос – «Что дано?»)**.

Этот компонент включает в себя:

а) **математическое описание** (нахождение математического образа) для всех известных в предметной области задачи **объектов** в виде: скалярных величин (переменные, параметры, константы), множеств, векторов, пространств, матриц, функций и т.п.

б) **математическое описание** (нахождение математического образа) для всех известных в предметной области задачи связей, зависимостей, ограничений и т.п. задачи. На языке математики – это чаще всего **уравнения**, **неравенства**, **начальные/граничные условия**, **законы** (например, физические) и т.п.

2) **Критерий (ответ на вопрос – «Что значит "*решить задачу*"?»)**.

Этот компонент подразумевает ***математическое определение того, что считается решением задачи.***

Часто это требование максимизировать, минимизировать или просто найти какое-то числовое значение или математический объект. На языке математики: это – или **целевая функция** (функционал), которую нужно оптимизировать, или требование найти корни системы уравнений, или построить отображение, или найти множество каких-либо объектов, или найти некоторый «особый» объект в известном (заданном) пространстве и т.п.

3) **Цель (ответ на вопрос – «Что надо найти?»)**.

Этот компонент подразумевает – ***чёткое, исключающее неоднозначность, определение неизвестных величин в форме математических объектов.***

На языке математики – это **математические объекты**, которые нам нужно найти (например, вычислить, найти, построить и т.п.). Например, часто это особые (экстремальные, исключительные и т.п.): значения скалярных объектов (переменных, параметров и т.д.), вектора, матрицы, функции, отображения, множества и т.д.

Зачем нужна математическая постановка задачи?

- **Устранение неоднозначности:** Словесные формулировки часто расплывчаты, неоднозначны, имеют неопределенность, а также какие-либо иные «дефекты», которые затрудняют либо делают невозможным решение поставленной задачи. Математическая постановка делает всё чётким и однозначным.
- **Возможность применения мощного аппарата: к**ак только задача сформулирована математически, мы можем использовать для её решения весь арсенал математики: алгебру, математический анализ, численные методы, алгоритмы и т.д.
- **Коммуникация: ч**ёткая математическая постановка позволяет однозначно понять задачу и обсудить её с коллегами в любой точке мира. Язык математики универсален и един для всех народов планеты, поэтому, например, запись, сделанная ученым на математическом языке в России, может быть без

труда прочитана, проанализирована и правильно понята другим ученым где-нибудь в Китае, Америке или Европе.

- **Проверка решения:** Решение можно подставить в исходные уравнения и условия, чтобы проверить его корректность.

Умение формулировать математическую постановку задачи является краеугольным камнем всей системы компетенций прикладного математика.

4.5.2. Основные аспекты описания математического обеспечения НИР

В разделе отчета по НИР, который посвящен описанию математического обеспечения, учащийся **должен системно изложить результаты** своей деятельности, связанные с разработкой математического обеспечения **НИР**, отразив следующие основные аспекты:

- выбор математического аппарата для выполнения **НИР** (при возможности и для выполнения **ВКР** в будущем);
- **математическую постановку задачи НИР** (при возможности и для **ВКР** в будущем), которая включает в себя:
  - указание принадлежности решаемой задачи к одному или нескольким математическим классам задач и её основные характеристики (например, классификация, кластеризация, оптимизация; прогнозирование; задачи теории принятия решений; задачи математического или имитационного моделирования; задачи математического программирования; задачи исследования операций; задачи теории вероятностей и математической статистики; задачи, решаемые фрактальными методами и проч.);
  - математически формализованную запись главной цели (требования) задачи, формализованного с использованием общепринятой нотации (системы математической записи);

- перечень всех объектов (элементов), введенных в рассмотрение и (или) использованных при формализации главной цели задачи и формализованных как математические объекты и (или) системы (множества; скаляры; вектора; матрицы; кортежи; пространства; последовательности и проч.);
- математически формализованные записи дополнительных условий и (или) ограничений, которые накладываются на главную цель (требование) задачи и (или) введенных в рассмотрение объектов (элементов) задачи, формализованные с использованием общепринятой нотации (системы математической записи);

– результаты использования (разработка, адаптация, моделирование и т.п.) выбранного математического обеспечения (аппарата).

Выбор учащимся математического аппарата для выполнения **НИР** (научные дисциплины; формальные теории и направления, исчисления, методы, методики, модели, алгоритмы и т.п.) должен быть аргументирован (обоснован) объективными оценками и заключениями, сделанными на основе выполненного аналитического обзора.

При изложении доводов, использованных при выборе математического аппарата, учащийся должен продемонстрировать:

– знание основной терминологии тех научных направлений и дисциплин, разделов математики, прикладных и инженерных дисциплин и проч., использование которых предполагается для решения поставленной задачи;
– умение правильно определять научный и математический класс решаемой задачи;
– убедительную и логически корректную систему научно-технических доводов, использованную для выбора конкретного математического аппарата;
– правильное понимание основных положений, принципов, парадигм, подходов и особенностей, лежащих в основе выбранного математического аппарата и/или используемых им при решении задач;

– умение читать стороннее формализованное математическое описание (запись) выбранных и используемых методов, моделей, алгоритмов и т.п.

При изложении математической постановки задачи **НИР** в целом и предварительных результатов использования выбранного математического обеспечения (аппарата) учащийся должен учесть следующие требования.

Учащийся должен правильно определить научный и/или математический класс решаемой в **НИР** задачи или группы связанных задач (и при возможности для **ВКР** в будущем).

Учащийся должен представить в отчете правильное формализованное системное описание основных аспектов, как решаемой задачи в целом (а при возможности и основных ее составляющих), так и выбранных или рекомендованных для использования математических методов, моделей, алгоритмов и проч. с использованием системы обозначений (формального языка, нотации) общепринятой в соответствующем научном направлении.

Учащемуся необходимо выполнить процесс формализации[1] содержательной постановки задачи, с использованием системы обозначений (формального языка, нотации[2]) общепринятой в соответствующем научном направлении, при этом уделив особое внимание следующим аспектам:

– целостность изложения математической постановки задачи, включающая в себя системное описание всех ее составляющих**;**
– возможность применения теоретических положений и прикладных аспектов выбранного математического аппарата для постановки и решения задач **НИР**;
– в случае, если математическая постановка представляет собой сочетание нескольких математических задач, то необходимо дать описание взаимного

[1] Формализация (от лат. *forma* - вид, образ) - отображение объектов некоторой предметной области с помощью символов к.-л. языка. В математике и формальной логике под формализацией обычно понимают отображение содержательного знания об изучаемом объекте (процессе, системе, явлении и т.п.) в знаковом формализованном языке (знаковом формализме).
[2] Нотация – система условных обозначений, принятая в какой-либо области знаний или деятельности. Включает множество символов, используемых для представления понятий и их взаимоотношений, составляющее алфавит нотации, а также правила их применения.

влияния задач друг на друга и, при необходимости, последовательность их решения;

- корректность использования выбранной нотации (системы условных обозначений) для записи положений математической постановки (уравнения, формулы, неравенства и др. типы выражений) задачи;
- непротиворечивость, логическая и структурная связность всего изложения математического описания задачи в целом и отдельных составляющих её положений между собой, в частности.

При подготовке данного раздела отчета и защиты **НИР** учащийся должен продемонстрировать устойчивое состояние следующих знаний, умений и навыков:

- способность самостоятельно выполнять процесс первичной формализации содержательной постановки задачи;
- уметь вводить систему условных обозначений и корректно ее использовать при записи задач, процедур их решения и алгоритмов;
- уметь определять для каждого значимого элемента содержательной постановки задачи его образ среди математических объектов, как-то: вектора, множества, матрицы, пространства, скаляры, функции, функционалы, отношения, графы, тензоры, ряды и т.д. и т.п.;
- выделять целевые функции, критерии, ограничения, начальные и граничные условия и проч. и уметь корректно их записывать с использованием введенной системы условных обозначений;
- выделять взаимосвязи элементов, составляющих математическое описание задачи, и корректно их записывать с использованием введенной системы условных обозначений;
- формировать структуру математического описания всех аспектов решаемой задачи соблюдая необходимый баланс между общими и частными, основными и второстепенными аспектами.

4.6. Требования к программно-алгоритмической части результатов НИР

В данном разделе необходимо подробно изложить то, что непосредственно было выполнено студентом в ходе **НИР** в части её программно-алгоритмической составляющей, учитывая при этом следующее.

1) В обязательном порядке должны быть представлены:

а) результаты выбора необходимых для выполнения **НИР** методов и средств **ИКТ**, например, языки программирования; программные продукты для разработки, тестирования и развёртывания программного обеспечения и баз данных; **СУБД**; системы математического и имитационного моделирования; оболочки экспертных систем; пакеты прикладных статистических, математических и иных программ; поисковые системы; и т.п.

б) характеристики программно-аппаратной платформы, на которой будет функционировать программное обеспечение, которое будет разработано в рамках следующего этапа **НИР** (и при возможности в **ВКР**).

При изложении аргументов, использованных при выборе необходимых методов и средств **ИКТ**, учащийся должен продемонстрировать:

- широкий кругозор и умение ориентироваться в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- правильное понимание основного назначения тех классов методов и средств **ИКТ**, которые выбраны для **НИР**;
- умение использовать при выборе методов и средств **НИР** принцип «баланса затрат и выгод»;
- знание современной терминологии в сфере ИКТ и, особенно, в тех ее областях, методы и средства которых выбраны для использования в НИР.

2) **В случае, если темой НИР и/или указанными во введении целями НИР предусматривается** какая-либо деятельность, связанная с разработкой алгоритмов и/или использованием выбранных методов и средств **ИКТ** (разработка и тестирование программного обеспечения; разработка баз данных; проведение математическо-

го или имитационного моделирования, обработка результатов экспериментов или любых иных работ, связанных с использованием **ИКТ**), **то учащийся обязан представить результаты своей работы в этой части.**

4.7. Требования к описанию проведенных исследований и полученных результатов

В данном разделе необходимо подробно изложить то, что непосредственно было выполнено студентом в ходе **НИР** для решения задачи в постановке, как она была описанной в предыдущих разделах (исключая аналитический обзор), а также какие результаты были получены.

В данном разделе рекомендуется дать развернутое описание, например,

- создание математических и имитационных моделей и последующее моделирование с их использованием;
- процессов сбора исходных данных;
- разработка моделей баз данных;
- работ по аналитической, статистической или иной обработке собранных исходных данных и другой информации необходимой для выполнения **НИР**;
- проведения экспериментов и обработка их результатов;
- других важных аспектов решения поставленных задач и полученных результатов.

Непосредственная внутренняя структура данного раздела формируется по смыслу и содержанию излагаемого материала.

Внимание!

В случае если логика изложения сведений о выполненных работах и полученных результатов **НИР** демонстрирует сильное пересечение с требованиями к программно-алгоритмической части результатов **НИР** (п.4.6.), то разделы (главы) отчета «*Использование методов и средств информационных технологий*» и «*Проведен-*

ные исследования и полученные результаты» **можно оформить как один раздел (главу).**

4.8. Требования к выводам

Объем выводов (заключения): не менее ¾ стр., но не более 1½ стр.

В выводах необходимо указать следующее:

- ключевые, наиболее значимые характеристики проведенных исследований, решенных задач, выполненных работ и достигнутых основных результатов;
- ключевые особенности математического обеспечения или математической постановки задачи;
- насколько полно удалось достичь основных целей, поставленных перед началом **НИР**;
- какие компетенции (знания, умения, навыки) были приобретены за время выполнения **НИР**;
- какие научные дисциплины и направления, методы и математический аппарат будут применяться в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы;
- какие методы и средства информационных технологий будут применяться в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы;
- общее заключение об успешности выполнения **НИР** на данном этапе и в случае, если не все цели удалось достичь, то необходимо дать объяснение приведших к этому причин.

4.9. Требования к оформлению списка использованных источников

В данном разделе указывается использованная при подготовке отчета специализированная литература, материалы периодической печати, материалы научных конференций и иных научных мероприятий, ссылки на электронные ресурсы и публикации в Интернет и т.п.

Список цитируемых и упоминаемых информационных источников в отчете по **НИР** (затекстовые библиографические ссылки) оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. «*Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления*

ВНИМАНИЕ!

Краткие основные сведения о направлениях проверки и оценке работ на защите НИР в 7-м семестре представлены ***в приложении А.***

5. Требования к оформлению отчета по НИР

Текст отчета по **НИР**, таблицы, графики и диаграммы, формулы, другие специальные обозначения должны быть отредактированы, а также отформатированы единым образом.

Текст отчета должен быть проверен на наличие и не должен содержать орфографических и синтаксических ошибок.

Сокращения слов, за исключением общепринятых, не допускаются.

Внимание!

При подготовке отчета по **НИР** по всем аспектам его оформления (форматирование текста, таблиц, рисунков, формул и др.) учащийся обязан полностью следовать положениям, изложенным в главе № 6 «***Правила оформления ВКР или магистерской диссертации***» следующего методического пособия:

- ***Ю.Е. Бабичев, И.В. Баранникова «Руководство по подготовке и оформлению выпускных квалификационных работ (нормоконтроль). Рекомендации для студентов, обучающихся в бакалавриате и магистратуре института ИТАСУ»*** *(2018 г.)*[1].

Титульный лист отчета оформляется в соответствии с **приложением Б**.

Если отчет по **НИР** сдается в распечатанном виде, то он должен быть **сброшюрован (сшит)**.

[1] Утверждено решением Ученого совета института ИТАСУ от 29 ноября 2018 г., протокол №3.

6. Требования к докладу и электронной презентации

Доклад и сопроводительная электронная презентация являются обязательными отчетными материалом студента на защите **НИР** и создаются для освещения и иллюстрации наиболее важных аспектов работы, выполненных исследований и полученных результатов **НИР**.

Форма доклада – рассказ. На защите **НИР** во время доклада не допускается ситуация, при которой учащийся только зачитывает подготовленный текст доклада (форма изложение доклада «только чтение»).

Время доклада: 5÷7 мин.

Рекомендуемый объем электронной презентации: 7÷12, но не более 15, слайдов.

В электронной презентации необходимо отразить следующие аспекты проведенной НИР:

– **титульный слайд**, на котором должны быть представлены:

- официальный логотип НИТУ «МИСИС»,
- официальный логотип и название кафедры,
- название темы **НИР**,
- фамилия и инициалы учащегося,
- номер студенческой группы
- сведения о научном руководителе;

– актуальность проблематики, рассматриваемой в **НИР**;

– предметная область **НИР**;

– содержательная постановка задачи;

– математическое обеспечение **НИР**:

- математическая постановка задачи (или задач, в случае если их более одной);

- ключевые характеристики и особенности выбранного и/или используемого математического (и иного научного) аппарата;

– сведения о проведенных исследованиях и полученных результатов (если были проведены);

– структура и примеры исходных данных (если есть) и те их особенности и свойства, которые значимы (влияют) для решение задачи (если имеются);

– использование методов и средств **ИКТ**;

– дополнительный иллюстративный материал (при необходимости);

– выводы.

Каждый слайд презентации, кроме титульного, должен иметь номер.

Рекомендуется следующее распределение времени презентации (доклада):

– вступительная часть - 1÷1.5 мин. (актуальность, описание предметной области, содержательная постановка задачи);

– изложение основных особенностей и результатов **НИР**: 3,5 ÷ 4,5 мин;

– заключение: 0,5÷1 мин.

Цветовая схема слайдов, шрифтовой набор и компоновка представляемых на слайдах информационных объектов (текст, рисунки, диаграммы, таблицы, формулы и проч.) не должны препятствовать быстрому и точному восприятию изображенной на них информации.

Внимание!

Для подготовки презентации рекомендуется использовать корпоративный шаблон для презентаций, разработанный в качестве одного из составляющих элементов бренд-платформы НИТУ «МИСИС» и который можно найти по ссылке: https://misis.ru/university/rebranding/#brandbook

7. Основные категории критериев оценки НИР

При проведении процедуры защиты **НИР** комиссия, осуществляющая прием **НИР**, сосредотачивает свой внимание на оценке представленной работы исходя из следующих критериев:

- **соответствие** темы, основных целей **НИР** и общего направления **НИР** (как будущей **ВКР**) в целом квалификационным признакам направления подготовки *01.03.04. прикладная математика*, изложенным в образовательных стандартах;
- **полнота и качество** проведенных исследований и практических разработок, уровень достижения заявленных целей **НИР**, соответствия полученных результатов запланированным результатам **НИР**;
- **соответствие** представленного содержания отчетных материалов по НИР и доклада требованиям, изложенным в гл.4 «*Требования к структуре и содержанию разделов отчета*»;
- **качество публичного выступления/защиты** (глубина и полнота раскрытия основных моментов проделанной работы и полученных результатов, соблюдения временного бюджета, наличие реальных ответов на задаваемые вопросы их точность и лаконичность);
- **качество оформления отчета по НИР** (см. гл. 6.) и **электронной презентации** (объем, оформление, оригинальность подачи материала и т.д.) на соответствие заданным требованиям (см. гл. 6).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Справочная информация об основных направлениях проверки на защите НИР в 7-м семестре

На защите НИР в 7-м семестре комиссиями ППС кафедры **проверяется готовность следующих частей НИР** (как будущей ВКР).

а) Введение.

Во введении необходимо кратко описать проблемную область **НИР**, обосновать актуальность решаемой задачи, указать основную цель **НИР** и задачи, решаемые в рамках **НИР** в целом, а также указать какой научно-технический аппарат (математическое и программное обеспечение **НИР**) был привлечен для достижения основной цели и решения задач **НИР**.

б) Аналитический обзор публикаций по проблемной области работы.

Эта часть традиционно называется «литобзором» и *фактически является* 1-й главой будущей **ВКР**. Особое внимание следует обратить на корректное применение библиографических ссылок на использованные источники.

в) Содержательная постановка решаемой задачи.

В данном разделе учащийся должен, используя научно-технический стиль изложения, кратко и содержательно дать точную формулировку условий задачи НИР с однозначно-понятным выделением этапов ее выполнения в рамках НИР.

Учащийся должен сформулировать развернутую содержательную постановку задачи, указав: что дано (предмет исследования и что является исходными данными); что надо сделать (основная цель и основные задачи); какие ограничения в целом наложены и т.д.

Кроме этого, учащийся в этом разделе должен обозначить,

- во-первых, ключевые аспекты применения математических методов для решения, например, обозначить разделы/направления прикладной математики, которые планируется использовать;
- во-вторых, общие аспекты использования методов и средств ИТ, машинного обучения и искусственного интеллекта (если таковые планируются), а

также других научных направлений, если такие используются (например, экономика, логистика, психология, медицина, физика и проч.,);

г) Математическая постановка решаемой задачи.

Учащийся должен определиться с математическим аппаратом, который он будет использовать в работе и выразить это в форме математической постановки задачи (далее – **матпостановка**) решаемой в **ВКР** задачи (или задач, если их несколько).

То есть учащийся должен:

во-первых, определить класс задачи (классификация, оптимизация, прогнозирование, задача ТПР, кластеризация, задача теории игр, задача математического программирования, задача имитационного моделирования и т.д. и т.п.),

во-вторых, выполнить процесс математической формализации решаемой задачи с использованием выбранной общепринятой математической нотации/«языка» (например, теория множеств, линейная алгебра, математический анализ и оптимизация, теория вероятностей, теория принятия решений, математическая логика и т.п.).

Кроме того, если выбранный математический аппарат модифицируется учащимся для решения задачи (дополняется, изменяется и т.п.), то информацию об этом также должна быть представлена.

д) Выбор IT-инструментария для разработки программного обеспечения

Основываясь на уже имеющихся результатах, учащийся должен аргументированно выбрать средства ИТ для практической реализации решения задачи: в первую очередь – это средства **ИКТ** как общего назначения (ЯП; СУБД; и т.п.), так и специализированные – различные фреймворки МО/ИИ, сервисы, программные библиотеки и т.п.

е) Концепт (проект) своей будущей программной системы (приложения).

Учащийся должен представить концепт (проект) своей будущей программной системы (приложения) и **представить** это, желательно, **в любой системной**

графической форме, например, функциональная схема; рисунок; UML-модель (комплекс UML-моделей) и т.п.

Если учащийся провел работу и (или) дополнительные исследования в каких-то других направлениях и получил результаты, о которых он хочет заявить, то он также может указать их в своем отчете и докладе. Учащийся может представить любые другие сведения (материалы, данные и т.п.) по выполненным в рамках **НИР** исследованиям и полученным результатам в дополнении к указанным выше, и которые, по его мнению, являются значимыми и необходимыми для иллюстрации особенностей проведенных работ и полученных результатов.

Все сведения и материалы, которые учащийся заявляет, как результаты **НИР** дополнительно к указанным ранее, рассматриваются и **оцениваются наравне с обязательными.**

Вся непосредственная разработка алгоритмического и программного обеспечения, его отладка/тестирование, работа с созданным ПО и анализ результатов того, что в итоге получилось – это всё реализуется в следующем 8-м семестре.

Учащимся предоставлено (находиться в разделе по **НИР** в **LMS Moodle**) методическое пособие по оформлению работ (**ВКР**), разработанное для студентов института ИТКН и которое используется при подготовке **ВКР** (см. гл.6).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Титульный лист отчета по НИР

НИТУ «МИСИС»

Институт ИТКН
Кафедра инженерной кибернетики
Направление подготовки: 01.03.04 прикладная математика
Квалификация (степень): бакалавр
Группа: **БПМ-22-{ПО-1** *или* **ПО-2** *или* **ПО-3** *или* **РК-1** *или* **ФИН-1}**

ОТЧЕТ

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

на тему:__***название темы НИР***_____

7-й семестр

2025 ÷ 2026 уч. год.

Студент _____/_____/
подпись Фамилия И.О.

Руководитель НИР _____/_____/
подпись должность, уч. степ. Фамилия И.О.

Оценка: _____

Дата защиты: _____

Утвердил:

Председатель комиссии _____/_____/
подпись Фамилия И.О.

Москва 2025